Université Tunis El Manar

COURS D'ALGÈBRE

présentée par

Sayed KOSSENTINI

intitulée

Structures Algébriques

LPC1-LEEA1-LTIC1

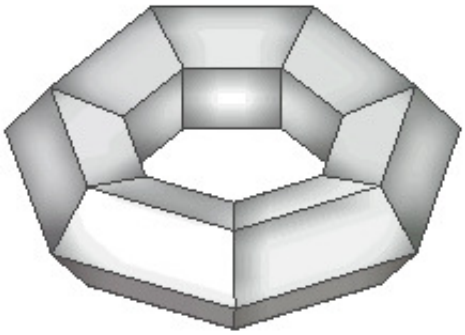


Table des matières

1 Sructures algèbriques I : Lois de compositions internes et Monoïdes 5
1.1 Lois de composition internes 5
1.1.1 Définitions et notations 5
1.1.2 Propriétés d'une loi de composition interne 6
1.2 Monoïdes 7

2 Structures algébriques II : Groupes et Morphismes de Groupes 9
2.1 Groupes 9
2.1.1 Définitions et propriétés 9
2.1.2 Notations dans un groupe 10
2.2 Sous-groupes 11
2.3 Morphismes de Groupes 12
2.3.1 Définitions et propriétés 12
2.3.2 Noyau et Image d'un morphisme 13

3 Strucrures algèbriques III : Anneaux et Corps 16
3.1 Anneaux 16
3.1.1 Définitions et notations 16
3.1.2 Éléments particuliers et groupe des unités 17
3.1.3 Règles de calcul dans un anneau 19
3.2 Sous-anneaux et Morphismes d'anneaux 20
3.2.1 Sous-anneaux 20
3.2.2 Morphismes d'anneaux 21
3.3 Corps 22

Bibliographie 23

A Problèmes de révision corrigés 24
A.1 Problèmes 24
A.2 Correction 27

Introduction

Une technique courante en mathématiques consiste à généraliser des concepts bien connues dans des ensembles usuels à un nouveau objet. Par exemple, l'addition $(+)$ et la multiplication $(\times)$ dans l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ peuvent étre généralisées pour l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$ tout en gardant leurs propriétés (commutativité, associativité, élément neutre), puisque tout entier relatif peut s'écrire comme difference de deux entiers naturels. Cependant, ce prolongement suggère l'introduction d'un nouveau concept à savoir *élément opposé* $-n$. De même, ces opérations s'etendent d'une manière naturelle à l'ensemble des nombres réels et ainsi de suite. Par exemple, pour des dimensions supérieure on peut définir une addition dans l'ensemble des vecteurs de l'espace $\mathcal{E}$ qui est commutative, associative, admet un élément $\vec{0}$ et l'opposé $-\vec{u}$ d'un vecteur $\vec{u}$ est défini par le changement de sens. Aussi, on peut définir une une multiplication $\times$ dans $\mathcal{E}$, appelée *produit vectoriel* (anticommutative : $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$). Ces opérations donnent une structure à $\mathcal{E}$ qui, à partir de deux éléments de l'ensemble, on construit un nouveau élément. Généralement, une structure algébrique est la donnée d'un ensemble non vide E et d'un certains nombre d'opérations dans E, qui à chaque couple (x, y) éléments de E fait correspondre un troisièmme élément z. Ainsi, selon les proriétés de l'opération ou des opérations, l'ensemble E peut prendre la structure de : *monoïde, groupe, groupe abélien, anneau, anneau intègre, corps*, etc . L'étude des ces objets entre dans le cadre d'une branche des mathématiques appelée ALGÈBRE GÉNÉRALE

L'objectif de ce cours est d'étudier certaines propriétés élémentaires , voir indisponsable pour la comprèhension des ces structures algébriques

Le chapitre 1. On présente les propriétés d'une loi de composition interne, la notion de monoïde et certaines de ces propriétés.

Le chapitre 2. On présente les propriétés fondamentales d'un groupe, sous-groupes et morphismes de groupes.

Le chapitre 3. Ce dernier chapitre est dédié à l'etudes des propriétés et les règles de calcul dans un anneau, ainsi que les morphismes d'anneaux. On termine le chapitre par la notion de corps

A la fin de ce cours on propose une série de problèmes comme une synthèse des notions aquises.

Chapitre 1

Sructures algèbriques I : Lois de compositions internes et Monoïdes

1.1 Lois de composition internes

1.1.1 Définitions et notations

Définition 1.1.1 (Loi de composition interne) *Soit E un ensemble. On appelle loi de composition interne sur E (en abrégé* l.c.i*), ou opération dans E, une application φ de $E \times E$ dans E.*

Notation 1.1.1
1. L'image $\varphi(x, y)$ d'un élément $(x, y) \in E \times E$ est noté $x * y$ (on note aussi $x + y$, $x \times y$ ou xy).
2. On notera $(E, *)$ (resp. $(E, \perp, *)$) l'ensemble E muni de l.c.i $*$ (resp. de deux l.c.i $\perp$ et $*$).

Exemple 1.1.1
1. L'application $a * b = a + b + ab$ est une l.c.i sur $\mathbb{N}$.
2. La soustraction est une l.c.i sur $\mathbb{Z}$ mais pas sur $\mathbb{N}$.
3. L'application $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$ est une l.c.i sur $\mathbb{R}^2$.

Définition 1.1.2 (Partie stable) *Une partie A de $(E, *)$ est dite stable par la loi $*$ si, $x * y \in A$ pour tout $(x, y) \in A^2$. Dans ce cas la restriction $*$ à $A \times A$ est une* l.c.i sur A, appelée loi induite sur A.

Exemple 1.1.2
1. L'ensemble des nombres pair est une partie stable de $(\mathbb{Z}, +)$ et de $(\mathbb{Z}, \times)$.
2. L' ensemble $\mathbb{R}^+$ des nombres positifs est une partie stable de $(\mathbb{R}, +)$ est de $(\mathbb{R}, \times)$.
3. L'ensemble $\mathbb{R}^-$ des nombres négatifs est une une partie stable de $(\mathbb{R}, +)$ mais pas de $(\mathbb{R}, \times)$; en effet , $(-1) \times (-2) = 2 \notin \mathbb{R}^-$. .

1.1.2 Propriétés d'une loi de composition interne

Soit une structure algébrique $(E, *)$.

Qualités de l.c.i $*$

La loi $*$ est dite :

- *commutative* si, pour tout $(x, y) \in E^2$ on a : $x * y = y * x$.
- *associative* si, pour tout $(x, y, y) \in E^3$ on a :$(x * y) * z = x * (y * z)$.

Remarque 1.1.1 On écrit sans ambiguité $x * y * z$ dès que la loi $*$ est associative.

Exemple 1.1.3
1. L'addition et la multiplication dans $\mathbb{Z}$ sont deux l.c.i commutatives et associatives.
2. La soustraction est une l.c.i sur $\mathbb{Z}$ qui est ni commutative, ni associative.
3. Soit $\mathcal{F}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Alors La composition des applications $\circ$ est une l.c.i sur $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ associative et non commutative. En effet, il existe $(f, g) \in (\mathcal{F}(\mathbb{R}))^2 : f \circ g \neq g \circ f$. Par exemple, $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 1$, on a $(f \circ g)(x) = (x + 1)^2$ et $(g \circ f)(x) = x^2 + 1$.

Éléments particuliers

- *Élément neutre* : on dit que $(E, *)$ admet un élément neutre s'il existe un élément $e \in E$: pour tout $x \in E$ on a

$$x * e = e * x = x.$$

- *Élément symétrique* : si E possède un élément neutre e, alors on dit que $x \in E$ est symétrisable s'il existe $x' \in E$:

$$x * x' = x' * x = e.$$

Proposition 1.1.1 *L'élément neutre de $(E, *)$ s'il existe il est unique.*

Preuve Si e et e' sont deux éléments neutres de $(E, *)$ alors par définition on a

$$e * e' = e = e'.$$

■

Remarque 1.1.2 On sait d'après la proposition précédente que dans toute structure algébrique, l'élément neutre s'il existe il est unique. Ceci n'est pas toujours le cas pour l'élément symétrique sans une condition supplémentaire sur la loi de composition interne

1.2 Monoïdes

Définition 1.2.1 (Monoïde) *On appelle monoïde un ensemble E muni d'une* l.c.i associative et ayant un élément neutre.

Proposition 1.2.1 *Soit $(E, *)$ un monoïde. Alors on a les propriétés suivantes :*

M_1) *le symétrique d'un élément $x \in E$ s'il existe il est unique, appelé le symetrique de x et noté x^{-1} ;*

M_2) *si x et y sont deux éléments symétrisables alors $x * y$ et symétrisable et on a*

$$(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}.$$

M_3) *Tout élément symétrisable est simplifiable. C'est à dire : si a est symétrisable et si $x, y \in E$ alors*

$$a * x = a * y \text{ implique } x = y \text{ et } x * a = y * a \text{ implique } x = y.$$

Preuve Soit $(E, *)$ un monoïde d'élément neutre e.
M_1) Si x' et x'' sont deux éléments symériques de x alors on a $x' * (x * x'') = x' * e = x'$ et $(x' * x) * x'' = e * x'' = x''$. Puisque $*$ et associative on obtient $x' = x''$.
M_2) Soit $x, y \in E$ symétrisables alors

$$\begin{aligned}(x * y) * (y^{-1} * x^{-1}) &= x * (y * y^{-1}) * x^{-1} \\ &= x * e * x^{-1} \\ &= x * x^{-1} \\ &= e,\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}(y^{-1} * x^{-1}) * (x * y) * &= y^{-1} * (x^{-1} * x) * y \\ &= y^{-1} * e * y \\ &= y^{-1} * y \\ &= e.\end{aligned}$$

Donc $x * y$ est symétrisable et $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$;
M_3) Soit a symétrisable et soit $x, y \in E$. Alors, $a * x = a * y$ implique $a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * (a * y)$ et comme $*$ est associative on obtient $e * x = e * y$ équivaut à $x = y$. De même on demontre que $x * a = y * a$ implique $x = y$. ■

Remarque 1.2.1
1. Il faut faire attention à l'ordre donton écrit l'inverse de $x * y$. Cependant, si x et y

commutent entre eux ou si la loi est commutative on a $(x*y)^{-1} = y^{-1}*x^{-1} = x^{-1}*y^{-1}$._
2. La propriété M_3) est souvent connue sous le nom de Théorème de simplification.
3. La reciproque de la propriété M_3) est fausse. C'est à dire : un élément simplifiable n'est pas necessairement symétrisable. Par exemple, dans le monoïde multiplicatif $\mathbb{Z}$ on a $2 \times x = 2 \times y$ implique $x = y$ mais 2 n'est pas symétrisable.

Exemple 1.2.1
1. Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des monoïdes additifs et multiplicatifs avec 0 comme élément neutre de l'addition et 1 celui de la multiplication.
2. La structure $(2\mathbb{Z}, +)$ est un monoïde d'élément neute 0. Par contre $(2\mathbb{Z}, \times)$ ne l'ait pas car $1 \notin 2\mathbb{Z}$ et donc il ne possède pas d'élément neutre.
3. L'ensemble $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ muni de l'addition, la multiplication et la composition des applications est un monoïde où,

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (f \times g)(x) = f(x)g(x), \quad (f \circ g)(x) = f[g(x)]; \ (x \in \mathbb{R}).$$

L'application nulle , l'application constante 1 et l'application identité $Id_{\mathbb{R}}$ sont les éléments neutres de $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +)$, $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \times)$ et $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \circ)$, respectivement.

Chapitre 2

Structures algébriques II : Groupes et Morphismes de Groupes

2.1 Groupes

2.1.1 Définitions et propriétés

Définition 2.1.1 (Groupe) *On appelle groupe un ensemble G muni loi de composition interne $*$ telle que*

(G_1) *la loi $*$ est associative ;*

(G_2) *G adment un élément neutre pour la loi $*$;*

(G_3) *tous les élémens de G sont symétrisables.*

Si de plus $*$ est commutative on parle de groupe commutatif ou *abélien.*
Les axiomes (G_1) et (G_2) montrent qu'un groupe est un monoïde avec une propriété supplémentaire celle de (G_3). Ce pendant, dans tout groupe $(G, *)$ on a les propriétés suivantes :

P_1 : G est non vide (il admet un élément neutre).

P_2 : L'élément neutre est unique (cette propriété est vrai pour toute structure algébrique ayant un élément neutre).

P_3 : L'inverse (symétrique) d'un élément $x \in G$ existe toujours et il est unique, noté x^{-1} ou $-x$ (opposé de x) si $*$ est notée additivement ($+$).

P_4 : L'inverse de $x * y$ est donné par la formule $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$.

P_5 : Tous les éléments de G sont simplifiables (Théorème de simplification).

Exemple 2.1.1
1. Les monoïdes $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes abélien et le symérique de x et sont opposé $(-x)$. Le monoïde $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe, car 0 est le seul élément symétrisable.

2. Aucun des monoïdes multiplicatifs $\mathbb{N}$,$\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ possède la structure de groupe.
3. Les monoïdes $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes abélien et $x^{-1} = \frac{1}{x}$.
4. Pour les monoïdes $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +)$, $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \times)$ et $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \circ)$. Seul $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +)$ est un groupe et le symétrique de f est l'application $-f$ définie par $(-f)(x) = -f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Pour $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \times)$, une application f est symérisable si, et seulement si, $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et dans ce cas $f^{-1} = \frac{1}{f}$ définie par $(\frac{1}{f})(x) = \frac{1}{f(x)}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Pour $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \circ)$, une application est f est symétrisable si, et seulement si, f est bijective et dans ce cas f^{-1} est la fonction reciproque de f. Cependant, $(Bj(\mathbb{R}), \circ)$ est un groupe non abélien où, $Bj(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des applications $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ bijectives.
4. L'ensemble des isométries du plan P laissant globalement invariant un triangle équilatéral ABC forment un groupe non abélien et constitué par Id_P, les trois symétries axiales S_{Δ_1}, S_{Δ_2}, S_{Δ_3} et les deux rotations $R_{(G,\frac{2\pi}{3})}$, $R_{(G,-\frac{2\pi}{3})}$ où, G est le centre de gravité du triangle ABC, Δ_1, Δ_2 et Δ_3 sont les trois médiatrices des cotés de ABC.

2.1.2 Notations dans un groupe

Soit $(G, *)$ un groupe, $x \in G$ et $n \in \mathbb{Z}$.

- Si G est un groupe additif ($*$ est notée $+$). Alors nx est l'élément de G défini par

$$nx = \begin{cases} \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n \ fois} & \text{si } n > 0 \\ \underbrace{(-x) + (-x) + \cdots + (-x)}_{(-n) \ fois} & \text{si } n < 0 \\ 0 & \text{si } n = 0. \end{cases}$$

  Et on :

$$nx + mx = (n + m)x \quad \text{pour tout } n, m \in \mathbb{Z}.$$

  Par exemple $-3x + 2x = (-3 + 2)x = -x$.

- Si G est un groupe multiplicatif ($*$ est notée .). Alors x^n est l'élément de G défini par

$$x^n = \begin{cases} \underbrace{x.x \cdots .x}_{n \ fois} & \text{si } n > 0 \\ \underbrace{x^{-1}.x^{-1}.\cdots .x^{-1}}_{(-n) \ fois} & \text{si } n < 0 \\ e & \text{si } n = 0, \end{cases}$$

  où e désigne l'élément neutre G. Et on a la formule

$$x^n.x^m = x^{n+m} \quad \text{pour tout } n, m \in \mathbb{Z}.$$

  Par exemple $x^5.x^{-2} = x^{(5-2)} = x^3$.

2.2 Sous-groupes

Définition 2.2.1 *Soit $(G,*)$ un groupe. On applle sous-groupe de $(G,*)$ une partie H de G telle que*

(H_1) *La loi $*$ est une loi induite sur H : $x*y \in H$ pour tout $(x,y) \in H^2$;*

(H_2) *$(H,*)$ est un groupe.*

Remarque 2.2.1
1. Par défintion un sous-groupe est un groupe
2. Pour qu'une partie H d'un groupe G soit un sous-groupe, il faut que H contient l'élément neutre de G (condition nécessaire et non suffisante). Dans le cas contraire, H n'est certainement pas un sous-groupe G

Théorème 2.2.1 (Caractérisation) *Soit $(G,*)$ un groupe et H une partie de G. Alors, H est sous-groupe de $(G,*)$ si, et seulement, si $H \neq \emptyset$ et $x*y^{-1} \in H$ pour tout $(x,y) \in H^2$.*

Preuve Soit $(G,*)$ un groupe d'élément neutre e et H une partie de G.
Condition necéssaire. Si H est un sous- groupe de $(G,*)$ alors par définition (Définition 2.2.1) H est un groupe muni de la loi induite. Donc $H \neq \emptyset$ et $x*y^{-1} \in H$ pour tout $(x,y) \in H^2$.
Condition suffisante. Supposons que $H \neq \emptyset$ et vérifiant ($x*y^{-1} \in H$ pour tout $(x,y) \in H^2$) $(\mathcal{P})$. L'hypothèse $H \neq \emptyset$ montre que H contient au moins un élément x. Ainsi, d'aprés $(\mathcal{P})$ on a $x*x^{-1} = e \in H$ et donc encore une fois $(\mathcal{P})$ implique que H contient les inverses de tous ces éléments et par suite $x*(y^{-1})^{-1} = x*y \in H$ pour tout $(x,y) \in H^2$. Par conséquent on a (H_1) et (H_2), c'est à dire H sous groupe de $(G,*)$. ■

Selon que le groupe G est additif ou multiplicatif, le Théorème de caracterisation s'annonce comme suit :

- Notation additive : H sous groupe de $(G,+)$ si, et seulement si,

$$H \neq \emptyset \ (0 \in H) \text{ et } x - y \in H \ \text{ pour tout } (x,y) \in H^2.$$

- Notation multiplicative : H sous groupe de $(G,.)$ si, et seulement si,

$$H \neq \emptyset \ (e \in H) \text{ et } x; y^{-1} \in H \text{ pour tout } (x,y) \in H^2$$

.

Exemple 2.2.1
1. Soit G un groupe d'élément neutre e. Alors, $\{e\}$ et G sont deux sous-groupes de G, appelés sous-groupes triviaux de G .
2. L'intersection de deux sous-groupes est un sous-groupe. La réunion est vraie si, et

seulement si, l'un des sous-groupes est contenu dans l'autre (Voir TD).
3. $(\mathbb{Z}, +)$ et un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.
4. Les ensembles $n\mathbb{Z} = \{kn : k \in \mathbb{Z}\}$ ($n \in \mathbb{N}$) sont des sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$.
5. $\mathbb{Q}^*$ et $\mathbb{R}_+^*$ sont deux sous-groupes de $(\mathbb{R}^*, \times)$.
6. Les ensembles $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ et $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$ $(n \in \mathbb{N}^*)$ sont des sous-groupes de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
7. La partie $Bj_c(\mathbb{R})$ de $Bj(\mathbb{R})$ constitué par les applications continues est un sous-groupe de $(Bj(\mathbb{R}), \circ)$.

2.3 Morphismes de Groupes

2.3.1 Définitions et propriétés

Définition 2.3.1 (Morphisme de groupes) *Soit $(G_1, *_1)$ et $(G_2, *_2)$ des groupes. On appelle morphisme du groupe $(G_1, *_1)$ dans le groupe $(G_2, *_2)$ une application f de G_1 dans G_2 vérifiant :*

$$f(x *_1 y) = f(x) *_2 f(y) \quad \textit{pour tout } (x, y) \in G_1^2.$$

Exemple 2.3.1
1. L'application $x \mapsto e^{ix}$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$.
2. L'application $x \mapsto x^2$ est un morphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.
3. Soit $(G, .)$ un groupe, $a \in G$. Alors l'application $n \mapsto a^n$ est un morphisme du $(\mathbb{Z}, +)$ dans $(G, .)$.

Définition 2.3.2 (Isomorphisme, endomorphisme et automorphisme) *Soit f un morphisme de groupes. Alors,*

a) si f est bijective, on dit que f est un isomorphisme de groupes ;

b) si f est un morphisme du groupe G dans lui même, on dit que f est un endomorphisme du G ;

c) si f est un endomorphisme bijectif, on dit que f est un automorphisme

Exemple 2.3.2
1. La fonction $\exp : x \mapsto e^x$ est un isomorphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{R}_+^*, \times)$. Sa fonction reciproque ln est un isomorphisme du $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ dans $(\mathbb{R}, +)$.
2. Les applications $f_n : x \mapsto x^n$, ($n \in \mathbb{Z}$) sont des endomorphismes du groupe $(\mathbb{R}^*, \times)$.
3. L'application $\sigma : z \mapsto \bar{z}$ est un automorphisme du groupe $(\mathbb{C}, +)$ et du groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Proposition 2.3.1 (Propriétés d'un morphisme de groupes) *Soit $f : (G_1, *_1) \longrightarrow (G_2, *_2)$ un morphisme de groupes. Si on note e_1 et e_2 les éléments neutres de G_1 et G_2, respectivement. Alors, on a les propriétés suivantes*

(*i*) $f(e_1) = f(e_2)$.

(*ii*) $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$ *pour tout* $x \in G_1$.

Preuve i) On a

$$\begin{aligned} e_2 *_2 f(e_1) &= f(e_1) \quad (e_2 \text{ élément neutre de } (G_2, *_2)) \\ &= f(e_1 *_1 e_1) \quad (e_1 \text{ élément neutre de } (G_1, *_1)) \\ &= f(e_1) *_2 f(e_1) \quad (f \text{ morphisme du } (G_1, *_1) \text{ dans } (G_2, *_2)). \end{aligned}$$

Donc (d'près le théorème de simplification) $e_2 *_2 f(e_1) = f(e_1) *_2 f(e_1)$ implique $f(e_1) = e_2$. ii) Soit $x \in G_1$, on a $f(x^{-1}) *_2 f(x) = f(x^{-1} *_1 x) = f(e_1)$. Donc (d'après i)), $f(x^{-1}) *_2 f(x) = f(x^{-1} *_1 x) = e_2$. De même on démontre que $f(x) *_2 f(x^{-1}) = f(x *_1 x^{-1}) = e_2$. Par suite $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$. ■

Remarque 2.3.1 Soit $f : (G_1, *_1) \longrightarrow (G_2, *_2)$ un morphisme de groupes. Donc, selon que les groupes G_1 et G_2 sont additifs ou multiplicatifs les proriétés de f (Proposition 2.3.1) s'écrivent ainsi :

- si $(G_1, *_1) = (G_1, +)$ et $(G_2, *_2) = (G_2, +)$ on a

$$f(0) = 0 \text{ et } f(-x) = -f(x) \text{ pour tout } x \in G_1;$$

- si $(G_1, *_1) = (G_1, .)$ et $(G_2, *_2) = (G_2, .)$ on a

$$f(e_1) = e_2 \text{ et } f(x^{-1}) = (f(x))^{-1} \text{ pour tout } x \in G_1;$$

- si $(G_1, *_1) = (G_1, +)$ et $(G_2, *_2) = (G_2, .)$ on a

$$f(0) = e \text{ et } f(-x) = (f(x))^{-1} \text{ pour tout } x \in G_1;$$

- si $(G_1, *_1) = (G_1, .)$ et $(G_2, *_2) = (G_2, +)$ on a

$$f(e) = 0 \text{ et } f(x^{-1}) = -f(x) \text{ pour tout } x \in G_1;$$

2.3.2 Noyau et Image d'un morphisme

Définition 2.3.3 ($\ker(f)$ **et** $Im(f)$**)** *Soit* $f : (G_1, *) \longrightarrow (G_2, .)$ *un morphisme de groupes.*

a) *On appelle noyau de* f *la partie de* G_1*, notée* $\ker(f)$ *et définie par*

$$\ker(f) = \{x \in G_1 : f(x) = e_2\}, \quad e_2 \text{ l'élément neutre de } (G_2, .)$$

b) *On appelle image de* f *la partie de* G_2*, notée* $Im(f)$ *et définie par*

$$Im(f) = \{y \in G_2; \text{ il existe } x \in G_1 : f(x) = y\} = f(G_1).$$

Proposition 2.3.2 *Soit $f : (G_1, *) \longrightarrow (G_2, .)$ un morphisme de groupes. Alors, on a les propriétés suivantes :*

i) $\ker(f)$ *est un sous-groupe de* $(G_1, *)$ *;*

ii) $Im(f)$ *est un sous-groupe de* $(G_2, .)$*.*

Preuve Soit $f : (G_1, *) \longrightarrow (G_2, .)$ un morphisme de groupes. On désigne par e_1 et e_2 les éléments neutres de $(G_1, *)$ et $(G_2, .)$, respectivement.
i) On a $\ker(f) \neq \emptyset$, puisque (d'après i) Proposition 2.3.1), $f(e_2) = e_2$. Soit $(x, y) \in (\ker(f))^2$ alors (d'après ii) Proposition 2.3.1) on a :

$$f(x * y^{-1}) = f(x).(f(y))^{-1} = e_2.e_2^{-1} = e_2.$$

Ainsi, $x * y^{-1} \in \ker(f)$ ce qui montre (d'après le théorème de caractérisation) que $\ker(f)$ est un sous-groupe de $(G_1, *)$.
ii) On a $Im(f) \neq \emptyset$ ($e_2 \in Im(f)$). Soit $(y, z) \in (Im(f))^2$, il existe donc $(x_1, x_2) \in G_1^2$ tels que $f(x_1) = y$, $f(x_2) = z$ et on a.

$$\begin{aligned} y.z^{-1} &= f(x_1).(f(x_2))^{-1} \\ &= f(x_1).f(x_2^{-1}) \quad \text{(d'après ii) Proposition 2.3.1)} \\ &= f(x_1 * x_2^{-1}) \\ &= f(x), \quad x = x_1 * x_2^{-1} \in G_1. \end{aligned}$$

Par suite, encore une fois d'après le théorème de caracterisation on en déduit que $Im(f)$ est un sous-groupe de $(G_2, .)$. ■

Proposition 2.3.3 *Soit $f : (G_1, *) \longrightarrow (G_2, .)$ un morphisme de groupes. Alors, on a les propriétés suivantes :*

i) f injective si, et seulement si, $\ker(f) = \{e_1\}$ *;*

ii) f surjective si, et seulement si, $Im(f) = G_2$*.*

Preuve
i) *Condition nécessaire.*Nous allons démontrer que si f est injective alors $\ker(f)$ est réduit à un singleton $\{e_1\}$. Soit x et y deux éléments arbitraires de $\ker(f)$. Donc $f(x) = f(y) = e_2$ ce qui implique, par l'injectivité de f, $x = y$ équivaut à $\ker(f) = \{e_1\}$.
Condition suffisante. Supposons maintenant que $\ker(f) = \{e_1\}$ et montrons que f est injective. Soit $x, y \in G_1$, alors $f(x) = f(y)$ implique $f(x * y^{-1}) = e_2$ signifie que $x * y^{-1} \in \ker(f) = \{e_1\}$. C'est à dire $x * y^{-1} = e_1$ équivaut à $x = y$. Ce qui prouve l'injectivité de f
ii) Par définition de $Im(f)$. ■

Exemple 2.3.3
1. L'application $f(x) = e^{2\pi ix}$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$ avec $\ker(f) = \mathbb{Z}$ et $Im(f) = \mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.

2. L'application $g(x) = |x|$ est un morphisme surjectif du groupe $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans le groupe $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ avec $\ker(g) = \{x \in \mathbb{R} : |x| = 1\} = \{-1, 1\}$.
3. L'application $h(x) = x^2$ est un morphisme injective du groupe $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ dans le groupe $(\mathbb{R}^*, \times)$ avec $Im(h) = \mathbb{R}_+^*$.

Chapitre 3

Strucrures algèbriques III : Anneaux et Corps

3.1 Anneaux

3.1.1 Définitions et notations

Définition 3.1.1 (Anneau) *Un anneau est un trilplet $(A, +, \times)$, où A est un ensemble non vide, $+$ l'addition dans A et $\times$ multiplication dans A sont deux lois de composition internes sur A telle que*

(A_1) $(A, +)$ *est un groupe abélien ;*

(A_2) $(A, \times)$ *est un monoïde : $\times$ est associative et ayant un élément neutre ;*

(A_3) *la multiplication $(\times)$ est distributive par rapport à l'addition $(+)$:*

$$x(y+z) = xy + xz \text{ et } (y+z)x = yx + zx, \text{ pour tout } (x, y, z) \in A^3$$

Si de plus la multiplication est commutative on dit que A est un anneau commutatif.

Remarque 3.1.1 La majorité des ouverages recentes défini un anneau comme étant unitaire (la multiplication possède un élément neutre). En revanche un nombre considérable d'auteurs n'exigent pas l'existence de l'élément neutre pour la multiplication (*pseudo-anneau*). Dans ce cas $(2\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau non unitaire et donc il n'est pas un anneau pour le cas de le Définition 3.1.1.

Notations et vocabulaires 3.1.1 Soit A un anneau.
1. L'élément neutre de l'addition est noté 0_A, appelé zéro (ou élément nul) de A.
2. L'élément neutre de la multiplication est noté 1_A, appelé unité de A.

Exemple 3.1.1
1. L'ensemble $A = \{a\}$ est un anneau appelé *anneau nul* et dans ce cas on a $0_A = 1_A = a$. D'ailleurs, on démontre qu'un anneau est nul si, et seulement si, il est réduit à un singleton.

2. Les ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$,$\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ munis de l'addition et la multiplication usuelles sont des anneaux commutatifs avec 0 comme élément nul et d'unité 1
3. $(2\mathbb{Z}, +, \times)$ n'est pas un anneau, car $\times$ ne posséde pas d'élément neutre.
4. $(\mathbb{N}, +, \times)$ n'est pas un anneau, car $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe.
5. $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +, \times)$ est un anneau commutatif avec $0_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}$ est l'application nulle et $1_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}$ est la fonction constante qui vaut 1.
6. $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +, \circ)$ n'est pas un anneau, car $\circ$ n'est pas distributive par rapport à l'addition. En effet, pour $f(x) = x^2$, $g(x) = x$, $h(x) = -x$ on a $f \circ (g + h) = 0_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}$ et $f \circ g + f \circ h \neq 0_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}$.

3.1.2 Éléments particuliers et groupe des unités

Dans tout ce qui suit A désigne un anneau non nul

Éléments particuliers

Soit $a \in A$. On dit que :

a) a est un *diviseur de zero* si, $a \neq 0_A$ et s'il existe $b \neq 0_A$: $ab = 0_A$ ou $ba = 0_A$.

b) a est un élément *nilpotent* s'il existe un entier $n \geq 2$: $a^n = 0_A$;

c) a est un élément *idempotent* si, $a^2 = a$.

L'anneau A est dit *intègre* s'il ne posséde pas de diviseurs de zero :

$$a \neq 0_A \text{ et } b \neq 0_A \text{ implique } ab \neq 0_A \text{ et } ba \neq 0_A$$

.

Remarque 3.1.2
1. Un élément nilpotent $a \neq 0_A$ est un diviseur de zéro. En effet, si $m = \min\{n \geq 2 : a^n = 0_A\}$ alors on a $a^{m-1}a = aa^{m-1} = 0_A$ avec $a^{m-1} \neq 0_A$ ce qui prouve que a est un diviseur de zero.
2. La réciproque de l'implication précedente est fausse c'est à dire un diviseur de zero n'est pas nécessairement un élément nilpotent. Par exemple, si $A = \mathbb{R}^2$ muni de l'addition et multiplication définies composante par composante, alors l'élément $(0, 1)$ est un diviseur de zéro car $(0, 1) \times (1, 0) = (0, 0) = 0_A$ avec $(0, 1), (1, 0) \neq 0_A$. Cependent $(0, 1)$ n'est pas un élément nilpotent puisque $(0, 1)^n \neq 0_A$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exemple 3.1.2
1. Les ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ munis de l'addition et multiplication usuelles sont des anneaux intègres ayant 0 comme unique élément nilpotent et les éléments idempotents sont 0 et 1.
2. L'anneau $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +, \times)$ n'est pas intègre. En effet, pour $f(x) = x + |x|$ et $g(x) = x - |x|$

on a $f, g \neq 0_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}$ avec $f \times g = 0_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}$.
3. Soit l'anneau $A = \mathbb{R}^2$ muni de l'addition et la multiplication définies par :

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y'); \quad (x, y)(x', y') = (xx', xy' + yx').$$

Alors, les èléments nilpotents de A sont de la forme $(0, x)$, $(x \in \mathbb{R})$ (Exercice). Ainsi, A posséde des diviseurs de zéro(d'après Remarque 3.1.2 1.) et donc non intégre.

Groupe des unités

Un èlément $a \in A$ est dit inversible s'il est inversible pour la multiplication $\times$: il existe b tel que $ab = ba = 1_A$. Puisque, $(A, \times)$ est un monoïde, donc si a et b sont inversibles alors ab est inversible et on a $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. Par conséquent, on a le Théorème suivant.

Théorème 3.1.1 (Groupe des unités) *L'ensemble des éléments inversibles de l'anneau A est un goupe pour la multiplication, noté $A^\times$ ou $U(A)$, appelé groupe des unités de A.*

Remarque 3.1.3
1. Si a est un diviseur de zéro alors a n'est pas inversible. En effet, si a est inversible on a $ab = 0_A$ et $ca = 1_A$ pour un certain b et c non nuls et donc $ab = 0_A$ implique $(ca)b = 1_A b = 0_A$. Contradiction.
2. La réciproque de l'implication précédente est fausse. Par exemple $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est intègere (sans diviseurs de zéro) et tout entiers n tel que $|n| \neq 1$ est non inversible.

Exemple 3.1.3
1. $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$, $\mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R}^*$ et $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C}^*$.
2. Soit l'anneau $\mathbb{A} = (\mathbb{R}^2, +, \times)$:

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y'); \quad (x, y)(x', y') = (xx', xy' + yx').$$

Alors $\mathbb{A}^\times = \{(x, y) \in \mathbb{A};\ x \neq 0\}$ (Exercice).
3. Le groupe des unités de $\mathcal{F}(\mathbb{R}) = (\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +, \times)$ est donné par

$$(\mathcal{F}(\mathbb{R}))^\times = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} :\ f(x) \neq 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}\}.$$

Par exemples :
• La fonction exp est inversible.
• La fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ est inversible si, et seulement si, $\Delta = b^2 - 4ac < 0$.
• La fonction $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $(a \neq 0)$ n'est pas inversible. Puisque, (d'après le Théorème des valeurs intermédaires), il existe toujours $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $f(\alpha) = 0$.
• La fonction $f(x) = a\cos x + b\sin x$, $(a, b) \neq (0, 0)$ n'est pas inversible. En effet, $f(x)$ s'écrit sous la forme

$$f(x) = r\cos(x - \varphi), \quad r = \sqrt{a^2 + b^2},\ \cos\varphi = \frac{a}{r}, \quad \sin\varphi = \frac{b}{r}.$$

Cependant , $f + c$ est inversible pour toute constante c : $|c| > r$.

3.1.3 Règles de calcul dans un anneau

Théorème de l'élément absorbant et ces conséquences

Théorème 3.1.2 (Théorème de l'élément absorbant) *Le zero d'un anneau A est un élément absorbant :*

$$a0_A = 0_A a = 0_A \quad \textit{pour tout } a \in A.$$

Preuve. Soit $a \in A$. Puisque 0_A est l'élément neutre de $+$, alors la distributivité de $\times$ par rapport à $+$ donne

$$a(a + 0_A) = a^2 = (a + 0_A)a.$$

Ainsi, après la simplification de a^2 (car $(A, +)$ est un groupe) on en déduit :

$$a0_A = 0_A a = 0_A$$

. ■

Comme conséquences du Théorème 3.1.2 on a les propriétés suivantes

Corollaire 3.1.1 *Soit A un anneau, $(a, b, c) \in A^3$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors on les propriétés suivantes*

i) $(-a)b = a(-b) = -(ab)$

ii) $(na)b = a(nb) = n(ab)$

iii) $a(b - c) = ab - ac$ *et* $(b - c)a = bc - ca$

Preuve i). On a

$$(-a)b + ab = (-a + a)b = 0_A \text{ et } a(-b) + ab = a(-b + b) = 0_A.$$

Donc de l'unicité de l'inverse dans un groupe on en déduit que

$$(-a)b = a(-b) = -(ab).$$

ii) Si $n = 0$ on $0_A b = a0_A = 0_A$. Supposons $n > 0$ on a

$$(na)b = (\underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \ fois})b = \underbrace{ab + ab + \cdots + ab}_{n \ fois} = n(ab),$$

et

$$a(nb) = a(\underbrace{b + b + \cdots + b}_{n \ fois}) = \underbrace{ab + ab + \cdots + ab}_{n \ fois} = n(ab).$$

Donc

$$(na)b = a(nb) = n(ab).$$

Si $n < 0$ on écrtit $n = -(-n)$ et on applique la propriété précedente pour $-n > 0$ en utilisant (i).

(iii) Decoulent de (i) en écrivant $-c = +(-c)$. ■

Identités remarquables

Soit $(a, b) \in A^2$ alors on a les identités

1. $(a+b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2$;
2. $(a-b)^2 = a^2 - ab - ba + b^2$;
3. $(a-b)(a+b) = a^2 + ab - ba - b^2$;
4. $(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ba - b^2$.

Si de plus a et b commutent entre eux ($ab = ba$) on retrouve les indentités remarquables usuelles.

3.2 Sous-anneaux et Morphismes d'anneaux

3.2.1 Sous-anneaux

Définition 3.2.1 (Sous-anneau) *Soit $(A, +, \times)$ un anneau. On appelle sous-anneau de A, une partie B telle que :*

(B_1) *B est stable par les lois $+$ et $\times$;*

(B_1) *$(B, +, \times)$ est un anneau.*

Remarque 3.2.1 Comme dans le cas des sous-groupes, la notion de sous-anneau est trés utile pour montrer q'une partie B d'un anneau usuel A est un anneau. Puisque, par définition un sous-anneau est un anneau. Il suffit donc de montrer que B est un sous-anneau de A.

Théorème 3.2.1 (Théorème de caractérisation) *Soit $(A, +, \times)$ un anneau, alors une partie B est un sous anneau de A si, et seulement, si les propriétés suivantes sont satisfaites*

(i) $1_A \in B$: *(B contient l'unité de A) ;*

(ii) $x - y \in B$, *pour tout* $(x, y) \in B^2$: *(B stable par soustraction) ;*

(iii) $xy \in B$, *pour tout* $(x, y) \in B^2$: *(B stable par multiplication).*

Exemple 3.2.1
1. $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ sont des sous-anneaux de $\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{N}$ et $2\mathbb{Z}$ ne sont pas des sous-anneaux de $\mathbb{Z}$. Puisque, $\mathbb{N}$ n'est pas stable par soustraction et $2\mathbb{Z}$ ne contient pas l'unité 1.
3. Soit a un entier ≥ 2 alors l"esemble $\mathcal{B}_a = \{x = \frac{k}{a^n} : k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ et montrer à titre d'exercice que :

$$\mathcal{B}_a^{\times} = \{a^m : m \in \mathbb{Z}\}.$$

En particulier $\mathcal{B}_{10}$ est l'ensemble des nombres décimals.
3. L'ensemble $\mathbb{Z}_i = \{z = a + ib : \ a, b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$. Comme exercice montrer que le groupe des unités de $\mathbb{Z}_i$ est donné par :

$$(\mathbb{Z}_i)^\times = \{1, -1, i, -i\}.$$

indication : Vérifier d'abord que pour tout $z \in \mathbb{Z}_i$ on a :

$$z^2 - 2\Re(z)z + N(z) = 0, \ N(z) = z\bar{z}.$$

Puis montrer que $z \in \mathbb{Z}_i^\times$ si, et seulement si, $N(z) = 1$. Conclure
4. Les ensembles $\mathcal{F}_c(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}_d(\mathbb{R})$ et $\mathcal{F}_b(\mathbb{R})$ des fonctions continues, des fonctions dérivables et des fonctions bornées sont des sous-anneaux de $(\mathbb{R}^\mathbb{R}, +, \times)$ et on a

$$\begin{aligned}
(\mathcal{F}_c(\mathbb{R}))^\times &= \{f \in \mathcal{F}_c(\mathbb{R}) : f(x) \neq 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}\};\\
(\mathcal{F}_d(\mathbb{R}))^\times &= \{f \in \mathcal{F}_d(\mathbb{R}) : f(x) \neq 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}\};\\
(\mathcal{F}_b(\mathbb{R}))^\times &= \{f \in \mathcal{F}_b(\mathbb{R}) : f(x) \neq 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et } \frac{1}{f} \text{ bornée}\}.
\end{aligned}$$

Par exemple
• La fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ est bornée et vérifiant $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Cependant $\frac{1}{f}$ n'est pas bornée et par conséquent $f \notin (\mathcal{F}_b(\mathbb{R}))^\times$.
• La fonction g définie par $g(x) = 2 + \sin x$ est inversible dans $\mathcal{F}_b(\mathbb{R})$.

3.2.2 Morphismes d'anneaux

Définition 3.2.2 (Morphisme d'anneaux) *Un morphisme de l'anneau $(A, +, \times)$ dans l'anneau $(B, +, \times)$ est une application $f : A \longrightarrow B$ vérifiant :*

(M_1) $f(1_A) = 1_B$;

(M_2) $f(x + y) = f(x) = f(y)$, *pour tout* $(x, y) \in A^2$;

(M_3) $f(x \times y) = f(x) \times f(y)$, *pour tout* $(x, y) \in A^2$.

Remarque 3.2.2 Soit $f : (A, +, \times) \longrightarrow (A, +, \times)$ un morphisme d'anneaux, alors
1. f est un morphisme du groupe $(A, +)$ dans le groupe $(B, +)$
2. f est un morphisme du groupe multiplicatif $A^\times$ dans le groupe multiplicatif $B^\times$
3. Le noyau de f est le noyau du morphisme des groupes sous-jacents :

$$\ker(f) = \{x \in A : \ f(x) = 0_B\}$$

Exemple 3.2.2
1. Soit A un anneau, l'application $f_A : \mathbb{Z} \longrightarrow A$ définie par $f_A(n) = n1_A$ est un morphisme d'anneau.
2. L'application $\varphi : \mathcal{F}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi(f) = f(0)$ est um morphisme d'anneau surjectif et $\ker(\varphi) = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) : \ f(0) = 0\}$.
3. L'application $\sigma : z \mapsto \bar{z}$ est un automorphisme de l'anneau $\mathbb{C}$.

3.3 Corps

Définition 3.3.1 *Un corps est un anneau non nul* $\mathbb{K}$ $(1_K \neq 0_{\mathbb{K}})$ *dont tout élément non nul est inversible c'est à dire* $\mathbb{K}^\times = \mathbb{K} \setminus \{0_K\}$.

Un corps $\mathbb{K}$ est commutatif si sa multiplication est commutatif. Une partie $\mathbb{F}$ d'un corps $\mathbb{K}$ est dite sous-corps si, $\mathbb{F}$ est un sous-anneau de $\mathbb{K}$ et $\mathbb{F}^\times = \mathbb{F} \setminus \{0_K\}$.

Exemple 3.3.1

1. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des corps commutatifs
2. $\mathbb{Z}$ n'est pas un corps, puisque $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\} \neq \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
3. $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ n'est pas un corps puisqu'il existe des fonctions $f \neq 0_{\mathbb{R}^\mathbb{R}}$ et non inversible.
4. L'ensemble $\mathbb{Q}_i = \{x = a + ib : a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ et contenant $\mathbb{Q}$.

Bibliographie

[1] XAVIER OUDOT, MARIE DELYE-CHEVALIET : H prepa. Maths PCSI1 : Algèbre-Géométrie HACHETTE

[2] D.GUININ, B.JOPPIN : Précis de Mathématiques, PCSI1 : Algèbre-Géométrie BRÉCAL

Annexe A

Problèmes de révision corrigés

A.1 Problèmes

Problème A.1.1
Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}^2$ muni de deux lois de composition internes définies par :

$$\begin{aligned}(x,y)+(x',y') &= (x+x',y+y')\,,\\ (x,y)\times(x',y') &= (xx'-yy',xy'+x'y)\,.\end{aligned}$$

I-Structure de $\mathbb{K}$
1. Montrer que $(\mathbb{K},+,\times)$ est un anneau commutatif.
2. Montrer que $\mathbb{K}^\times = \mathbb{K}\setminus\{0_\mathbb{K}\}$ et déterminer Z^{-1} pour $Z\in\mathbb{K}^\times$. Quelle est la srtucture de $\mathbb{K}$?

II- Racines quatrièmmes de l'unité
Soit $G = \{Z\in\mathbb{K} : Z^4 = 1_\mathbb{K}\}$.
1. Montrer que si $Z\in G$ alors Z est inversible et $Z^{-1} = Z^3$.
2. En déduire que G est un sous-groupe de $\mathbb{K}^\times$.
3. Soit $G_1 = \{Z\in\mathbb{K} : Z^2 = 1_\mathbb{K}\}$ et $G_2 = \{Z\in\mathbb{K} : Z^2 = -1_\mathbb{K}\}$.
a. Montrer que : $G_1 = \{1_\mathbb{K}, -1_\mathbb{K}\}$ et $G_2 = \{I,-I\}$, où $I = (0,1)$.
b. En déduire que $G = \{1_\mathbb{K}, -1_\mathbb{K}, I, -I\}$.
c. Vérifier que $G = \{I^k : k\in\{0,1,2,3\}\}$.
4. Soit $< I >= \{I^n,\, n\in\mathbb{Z}\}$.
a. Montrer que $G\subset < I >$.
b. Soit $n\in\mathbb{Z}$. Montrer qui'il existe un entier $r\in\{0,1,2,3\}$ tel que $I^n = I^r$.
c. En déduire que $G =< I >$.
5. Soit $\varphi : \mathbb{Z}\longrightarrow G$ définie par : $\varphi(n) = I^n$.
a. Montrer que φ est un morphisme de groupes surjective.
b. Déterminer $\ker(\varphi)$.

III- Décomposition de $\mathbb{K}$

Soit $\mathcal{R}$ la partie de $\mathbb{K}$ définie par : $\mathcal{R} = \{(x, 0),\ x \in \mathbb{R}\}$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$.
2. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{R} : f(x) = (x, 0)$. Montrer que f est un isomorphisme d'anneaux.
3. Vérifier que pour tout $y \in \mathbb{R}$ on a : $(0, y) = I \times (y, 0)$.
4. En déduire que tout élément $Z \in \mathbb{K}$ s'écrit d'une manière unique sous la forme

$$Z = X + I \times Y, \quad (X, Y) \in \mathcal{R}^2.$$

Problème A.1.2

Soit $\mathbb{D} = \mathbb{R}^2$ muni de deux lois de composition internes définies par :

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y') \text{ et } (x, y) \times (x', y') = (xx' + yy', xy' + x'y)\,.$$

I-Structure de $\mathbb{D}$

1. Montrer que $(\mathbb{D}, +, \times)$ est un anneau commutatif.
2. Montrer que $\mathbb{D}^\times = \{Z = (x, y) \in \mathbb{D} :\ x^2 - y^2 \neq 0\}$ et déterminer Z^{-1} pour $Z \in \mathbb{D}^\times$.

II- Racines carrées de l'unité

Soit $G = \{Z \in \mathbb{D} : Z^2 = 1_{\mathbb{D}}\}$.

1. Montrer que si $Z \in G$ alors Z est inversible et que $Z^{-1} = Z$.
2. En déduire que G est un sous-groupe de $\mathbb{D}^\times$.
3. Montrer que $G = \{1_{\mathbb{D}}, -1_{\mathbb{D}}, J, -J\}$ où $J = (0, 1)$.
4. Soit $(K, .)$ le groupe telle que :

i) $K = \{e, \alpha, \beta, \gamma\}$;

ii) e l'élement neutre de $(K, .)$;

iii) $\alpha^2 = \beta^2 = \gamma^2 = e,\ \alpha\beta = \gamma,\ \alpha\gamma = \beta$ et $\beta\gamma = \alpha$.

a. Montrer que $(K, .)$ est abélien.

b. Soit $f : K \longrightarrow G$ définie par : $f(e) = 1_{\mathbb{D}}$; $f(\alpha) = -1_{\mathbb{D}}$; $f(\beta) = J$ et $f(\gamma) = -J$.

Montrer que f est un isomorphisme de groupes.

II-Décomposition de $\mathbb{D}$

Soit $\mathcal{R}$ la partie de $\mathbb{D}$ définie par : $\mathcal{R} = \{(x, 0),\ x \in \mathbb{R}\}$.

1. Montrer que $(\mathcal{R}, +, \times)$ est un corps.
2. Vérifier que pour tout $y \in \mathbb{R}$ on a $(0, y) = J \times (y, 0)$.
3. En déduire que tout élément $Z \in \mathbb{D}$ s'écrit d'une manière unique sous la forme

$$Z = X + J \times Y, \quad (X, Y) \in \mathcal{R}^2.$$

IV- Éléments idempotents

Soit $U = (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1}\,(1_{\mathbb{D}} + J)$ et $V = (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1}\,(1_{\mathbb{D}} - J)$

1. Établir les proprietés suivantes :
i) $U^2 = U\,;\quad V^2 = V\,;\quad U \times V = 0_{\mathbb{D}}$.
ii) $U + V = 1_{\mathbb{D}}\,;\quad U - V = J$.
iii) Si $X \in \mathcal{R}$, alors on a :
• $U \times X = 0_{\mathbb{D}}$ si, et seulement si, $X = 0_{\mathbb{D}}$.
• $V \times X = 0_{\mathbb{D}}$ si, et seulement si, $X = 0_{\mathbb{D}}$.
2. Soit $\mathbb{D}_U = \{U \times X : X \in \mathcal{R}\}$ et $\mathbb{D}_V = \{V \times X : X \in \mathcal{R}\}$.
a. Montrer que D_U et D_V sont deux sous-groupes de $(\mathbb{D}, +)$ avec $\mathbb{D}_U \cap \mathbb{D}_V = \{0_{\mathbb{D}}\}$.
b. L'ensemble $D_U \cup D_V$ est-il un sous-groupe de $(\mathbb{D}, +)$?
3. Soit $Z = X + J \times Y$, $X, Y \in \mathcal{R}$. On pose $\varphi_1(Z) = X + Y$ et $\varphi_2(Z) = X - Y$.
a. Calculer $\varphi_1(Z)$ et $\varphi_2(Z)$ pour $Z \in \{1, U, V, J\}$.
b. Montrer à l'aide de 1. ii) que Z s'écrit sous la forme

$$Z = \varphi_1(Z) \times U + \varphi_2(Z) \times V.$$

c. Montrer que $\varphi_1, \varphi_2 : \mathbb{D} \longrightarrow \mathcal{R}$ sont des morphismes d'anneaux surjectives.
d. Montrer que $ker(\varphi_1) = D_V$ et $ker(\varphi_2) = D_U$.

Problème A.1.3
Soit $\mathbb{A} = \mathbb{R}^2$ muni de deux lois de composition internes définies par :

$$\begin{aligned}(x, y) + (x', y') &= (x + x', y + y')\\ (x, y) \times (x', y') &= (xx', xy' + x'y)\,.\end{aligned}$$

I-Structure de $\mathbb{A}$
1. Montrer que $(\mathbb{A}, +, \times)$ est un anneau commutatif.
2. Montrer que $\mathbb{A}^\times = \{Z = (x, y) \in \mathbb{A} :\ x \neq 0\}$ et déterminer Z^{-1} pour $Z \in \mathbb{A}^\times$.

II-Eléments niplotents
Soit $\mathcal{N} = \{Z \in \mathbb{A} : Z^2 = 0_{\mathbb{A}}\}$.
1. Montrer que si $W \in \mathbb{A}$ et $Z \in \mathcal{N}$ alors $W \times Z \in \mathcal{N}$.
2. Montrer que $\mathcal{N} = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$.
3. En déduire que $\mathcal{N}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{A}, +)$.

III-Décomposition de $\mathbb{A}$
Soit $\mathcal{R}$ la partie de $\mathbb{A}$ définie par : $\mathcal{R} = \{(x, 0),\ x \in \mathbb{R}\}$.
1. Montrer que $(\mathcal{R}, +, \times)$ est un corps et que $\mathcal{R} \cap \mathcal{N} = \{0_{\mathbb{A}}\}$.
2. Soit $Z = (x, y) \in \mathbb{A}$. Montrer que Z s'écrit d'une manière unique sous la forme

$$Z = R + N, \quad R \in \mathcal{R} \text{ et } N \in \mathcal{N}.$$

3. Soit $\xi = (0, 1)$.
a. Montrer que $\mathcal{N} = \{\xi X : X \in \mathcal{R}\}$.
b. En déduire que tout élément $Z \in \mathbb{A}$ s'ecrit d'une manière unique sous la forme

$$Z = X + \xi \times Y, \quad (X, Y) \in \mathcal{R}^2..$$

c. Soit $Z = X + \xi \times Y$ avec $X, Y \in \mathcal{R}$. Montrer que $Z \in \mathbb{A}^\times$ si, et seulement si, $X \neq 0_{\mathbb{A}}$.
4. Soit l'application f définie sur $\mathcal{R}$ par $f(X) = 1_{\mathbb{A}} + \xi X$.
a. Montrer que pour tout $X \in \mathcal{R}$ on a $f(X) \in \mathbb{A}^\times$.
b. Montrer que f est un morphisme injective de $(\mathcal{R}, +)$ dans $(\mathbb{A}^\times, \times)$.
c. Montrer que pour tout $X \in \mathcal{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$ on a $(1_{\mathbb{A}} + \xi X)^n = 1_{\mathbb{A}} + n\,(\xi \times X)$.

A.2 Correction

Problèlme A.1.1

I-Structure de $\mathbb{K}$

1. Structure de $(\mathbb{K}, +)$:
• l'associativité et la commutativité de l'addition dans $\mathbb{K}$ découlent de celle dans $\mathbb{R}$.
• Soit $(a, b) \in \mathbb{K}$. Alors $(a, b) + (x, y) = (x, y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{K}$ signifie que $a + x = x$ et $b + y = y$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ équivaut à $a = b = 0$ c'est à dire $(0, 0)$ est l'élément neutre de l'addition.
• Soit $(x, y) \in \mathbb{K}$ alors $(x, y) + (-x, -y) = (0, 0)$. Donc (x, y) est symétrisable et $-(x, y) = (-x, -y)$.
Par suite $(\mathbb{K}, +)$ est un groupe abélien.
Structure de $(\mathbb{K}, \times)$:
• associativité de $\times$: Soit $U = (x, y), V = (x', y'), W = (x'', y'') \in \mathbb{K}$. On a

$$\begin{aligned}(U \times V) \times W &= ((x, y) \times (x', y')) \times (x'', y'') \\ &= (xx' - yy', xy' + x'y)\,(x'', y'') \\ &= (xx'x'' - x''yy' - y''xy' - y''x'y, y''xx' - yy'y'' + x''y'x + x'x''y)\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}U \times (V \times W) &= (x, y) \times ((x', y') \times (x'', y'')) \\ &= (x, y)\,(x'x'' - y'y'', x'y'' + x''y') \\ , &= (xx'x'' - x''yy' - y''xy' - y''x'y, y''xx' - yy'y'' + x''y'x + x'x''y)\,.\end{aligned}$$

Donc $(U \times V) \times W = U \times (V \times W)$. C'est à dire $\times$ est assocative.
• Soit $(a, b) \in \mathbb{K}$. Alors $(a, b) \times (x, y) = (x, y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{K}$ signifie que $(a - 1)x -$

$by = 0$ et $(a-1)y + bx = 0$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ et donc si et seulement si $a = 1$ et $b = 0$. Par suite $(1, 0)$ est l'élément neutre de $\times$ et $(\mathbb{K}, \times)$ est un monoïde commutatif
Distributivité de $\times$ par rapport à $+$:
Soit $U = (x, y), V = (x', y'), W = (x'', y'') \in \mathbb{K}$. On a

$$\begin{aligned} U \times (V + W) &= (x, y) \times ((x' + x'', y' + y'') \\ &= (xx' + xx'' - yy' - yy", xy' + xy'' + yx' + yx'') . \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} U \times\ V + U \times W &= (x, y) \times (x', y') + (x, y) \times (x'', y'') \\ &= (xx' + xx'' - yy' - yy", xy' + xy'' + yx' + yx'') . \end{aligned}$$

Ainsi, $U \times (V + W) = U \times V + U \times W$.
Enfin, ces proriétés montrent que $(\mathbb{K}, +, \times)$ est un anneau commutatif avec $0_{\mathbb{K}} = (0, 0)$ et $1_{\mathbb{K}} = (1, 0)$.
2. Soit $Z = (x, y) \in \mathbb{K}$. Alors Z est inversible, si et seulement si, il existe un unique élément $Z' = (x', y') \in \mathbb{K} : Z \times Z' = 1_{\mathbb{K}}$ signifie que le système (S),

$$(S) \qquad \begin{cases} xx' - yy' &= 1 \\ yx' + xy' &= 0 \end{cases}$$

admet une solution unique (x', y'). C'est à dire $x^2 + y^2 \neq 0$ équivaut à $(x, y) \neq (0, 0)$. Et dans ce cas on a $x' = \frac{x}{x^2+y^2}$ et $y' = \frac{-y}{x^2+y^2}$. Par suite $\mathbb{K}^\times = \mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$ et si $Z = (x, y) \in \mathbb{K}^\times$ alors $Z^{-1} = (\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{-y}{x^2+y^2})$.
$\mathbb{K}$ est un corps commutatif. Puisque $(\mathbb{K}, +, \times)$ est un anneau commutatif avec $\mathbb{K}^\times = \mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$.

II- Racines quatrièmmes de l'unité

Soit $G = \{Z \in \mathbb{K} : Z^4 = 1_{\mathbb{K}}\}$.
1. Soit $Z \in G$. On a $Z^4 = Z \times Z^3 = 1_{\mathbb{K}}$. Donc Z est inversible et $Z^{-1} = Z^3$.
2. On a $1_{\mathbb{K}} \in G$ et si $Z, W \in G$ alors $Z^4 = 1_{\mathbb{K}}$ et $W^{-1} = W^3$ et donc $(Z \times W^{-1})^4 = Z^4 \times W^{12} = 1_{\mathbb{K}} \times (W^4)^3 = 1_{\mathbb{K}}$ c'est à dire $Z \times W^{-1} \in G$. Par suite G est un sous-groupe de $\mathbb{K}^\times$.
3. Soit $G_1 = \{Z \in \mathbb{K} : Z^2 = 1_{\mathbb{K}}\}$ et $G_2 = \{Z \in \mathbb{K} : Z^2 = -1_{\mathbb{K}}\}$.
a. Soit $Z = (x, y) \in \mathbb{K}$.
• $Z \in G_1$, si et seulement si, $x^2 - y^2 = 1$ et $2xy = 0$ équivaut à $x^2 = 1$ et $y = 0$ et donc $x = \pm 1$ et $y = 0$ signifie que $Z = (1, 0) = 1_{\mathbb{K}}$ ou $Z = (-1, 0) = -1_{\mathbb{K}}$. Ainsi

$$G_1 = \{1_{\mathbb{K}}, -1_{\mathbb{K}}\}.$$

• $Z \in G_2$, si et seulement si, $x^2 - y^2 = -1$ et $2xy = 0$ signifie que $x = 0$ et $y^2 = 1$. Par suite $Z = (0, 1)$ ou $Z = (0, 1)$ et donc

$$G_2 = \{I, I\},\ I = (0, 1).$$

b. Soit $Z \in \mathbb{K}$. Alors $Z \in G$, si et seulement si, $Z^2 = W$ et $W^2 = 1_{\mathbb{K}}$ signifie que $Z^2 = 1_{\mathbb{K}}$ ou $Z^2 = -1_{\mathbb{K}}$. Par suite

$$G = G_1 \cup G_2 = \{1_{\mathbb{K}}, -1_{\mathbb{K}}, I, -I\}.$$

c. On a $I^0 = 1_{\mathbb{K}}$, $I^1 = I$, $I^2 = -1_{\mathbb{K}}$ et $I^3 = -I$. Donc $G = \{I^k : k \in \{0, 1, 2, 3\}\}$.
4. Soit $< I >= \{I^n, n \in \mathbb{Z}\}$.
a. D'après 3.c. on a $G = \{I^k : k \in \{0, 1, 2, 3\}\} \subset < I >$.
b. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Alors d'après le théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$, il existe $k, r \in \mathbb{Z} : n = 4k + r$ avec $r \in \{0, 1, 2, 3\}$. Donc $I^n = (I^4)^k \times I^r = I^r$.
c. D'après 4.a. on a $G \subset < I >$. D'autre part 4.b.implique que si $Z \in < I >$ alors $Z \in G$. C'est à dire $< I > \subset G$. Ainsi, la double inclusion montre que $G = < I >$.
5. Soit $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow G$ définie par $\varphi(n) = I^n$.
a. On a $\varphi(n + m) = I^{n+m} = I^n \times I^m = \varphi(n) \times \varphi(m)$. Donc φ est un morphisme de groupes. De plus, φ est surjective puisque d'après 4.c on a $G = < I >$.
b. On a $\ker(\varphi) = \{n \in \mathbb{Z} : \varphi(n) = I^n = 1_{\mathbb{K}}\}$. Soit $n \in \mathbb{Z}$, alors $n = 4k + r$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et $r \in \{0, 1, 2, 3\}$. Donc $n \in \ker(\varphi)$, si et seulement si, $I^r = 1_{\mathbb{K}}$ signifie que $r = 0$. Par suite $n = 4k$, $k \in \mathbb{Z}$ c'ést a dire $\ker(\varphi) = 4\mathbb{Z}$.

III- Décomposition de $\mathbb{K}$

Soit $\mathcal{R}$ la partie de $\mathbb{K}$ définie par $\mathcal{R} = \{(x, 0), x \in \mathbb{R}\}$.
1. $\mathcal{R}$ est un sous-anneau du corps $\mathbb{K}$ avec $\mathcal{R}^\times = \mathcal{R} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}$ et donc $\mathcal{R}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$.
2. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{R} : f(x) = (x, 0)$.
On a $f(1) = 1_{\mathbb{K}}$. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ alors

$$\begin{aligned} f(x + y) &= (x + y, 0) \\ &= (x, 0) + (y, 0) \\ &= f(x) + f(y) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} f(xy) &= (xy, 0) \\ &= (x, 0) \times (y, 0) \\ &= f(x) \times f(y). \end{aligned}$$

Donc f est un morphisme d'anneau. De plus f est bijective car pour tout $X \in \mathcal{R}$, il existe un unique $x \in \mathbb{R}$ tel que $X = (x, 0) = f(x)$. Par suite f est un isomporphisme d'anneaux.
3. Soit $y \in \mathbb{R}$ on a $I \times (y, 0) = (0, 1) \times (y, 0) = (0, y)$.
4. Soit $Z = (x, y) \in \mathbb{K}$. On écrit $Z = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + I \times (y, 0)$ et on pose

$X = (x, 0)$ et $Y = (y, 0)$. On obtient

$$Z = X + I \times Y, \quad (X, Y) \in \mathcal{R}^2.$$

Probléme A.1.2

I-Structure de $\mathbb{D}$

1. Comme dans l'exercice 1 on démontre que $(\mathbb{D}, +)$ est un groupe abélien d'élément neutre $(0, 0)$, $(\mathbb{D}, \times)$ un monoïde commutatif d'élément neutre $(1, 0)$ et la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Ainsi, $(\mathbb{D}, +, \times)$ est un anneau commutatif avec $0_{\mathbb{D}} = (0, 0)$ et $1_{\mathbb{D}} = (1, 0)$.

2. Soit $Z = (x, y) \in \mathbb{D}$. Alors Z est inversible, si et seulement si, il existe un unique élément $Z' = (x', y') \in \mathbb{D} : Z \times Z' = 1_{\mathbb{D}}$ signifie que le système (S),

$$(S) \qquad \begin{cases} xx' + yy' & = 1 \\ yx' + xy' & = 0 \end{cases}$$

admet une solution unique (x', y'). C'est à dire $x^2 - y^2 \neq 0$. Et dans ce cas on a $x' = \frac{x}{x^2-y^2}$ et $y' = \frac{-y}{x^2-y^2}$. Par suite $\mathbb{D}^\times = \{Z = (x, y) : x^2 - y^2 \neq 0\}$et si $Z = (x, y) \in \mathbb{D}^\times$ alors $Z^{-1} = (\frac{x}{x^2-y^2}, \frac{-y}{x^2-y^2})$.

II- Racines carrées de l'unité

Soit $G = \{Z \in \mathbb{D} : Z^2 = 1_{\mathbb{K}}\}$.

1. Soit $Z \in G$ alors $Z^2 = Z \times Z = 1_{\mathbb{D}}$. Donc Z est inversible et $Z^{-1} = Z$.

2. On a $1_{\mathbb{D}} \in G$ et si $Z, W \in G$ alors $Z^2 = 1_{\mathbb{K}}$ et $W^{-1} = W$ et donc $(Z \times W^{-1})^2 = Z^2 \times W^2 = 1_{\mathbb{D}}$ c'est à dire $Z \times W^{-1} \in G$. Par suite G est un sous-groupe de $\mathbb{D}^\times$.

3. Soit $Z = (x, y) \in \mathbb{D}$ alors $Z \in G$, si et seulement si, $Z^2 = 1_{\mathbb{D}}$ signifie que $x^2 + y^2 = 1$ et $xy = 0$ équivaut à $x^2+y^2 = 1$ et $y = 0$ ou $x^2+y^2 = 1$ et $x = 0$. Par suite $(x, y) = (1, 0) = 1_{\mathbb{D}}$ ou $(x, y) = (-1, 0) = -1_{\mathbb{D}}$ ou $(x, y) = (0, 1) = J$ ou $(x, y) = (0, -1) = -J$. Ainsi,

$$G = \{1_{\mathbb{D}}, -1_{\mathbb{D}}, J, -J\}, \quad J = (0, 1).$$

4. a. Les propriétés $i)$, $ii)$ et $iii)$ montrent que pour tout $x \in K$ on a $x^2 = e$ c'est à dire $x = x^{-1}$. Soit $(x, y) \in K^2$ on a $xy \in K$ et donc $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$. Et comme $y^{-1} = y$ et $x^{-1} = x$ on en déduit que $xy = yx$ et ceci montre que $(K, .)$ est abélien.

b.On démontre que $f(xy) = f(x) \times f(y)$ pour tout $x, y \in K$ et donc f un morphisme de groupes. De plus on a $ker(f) = e$ et $Im(f) = G$ c'est à dire f est injective et surjective signifie que f est un morphisme bijective est don un isomorphisme.

III- Décomposition de $\mathbb{D}$

Soit $\mathcal{R}$ la partie de $\mathbb{D}$ définie par $\mathcal{R} = \{(x, 0),\ x \in \mathbb{R}\}$.

1. $\mathcal{R}$ est un sous-anneau de $\mathbb{D}$. En effet, $1_{\mathbb{D}} = (1, 0) \in \mathcal{R}$ et si $X, Y \in \mathcal{R}$ alors il existe

$(x,y) \in \mathbb{R}^2 : X = (x,0)$ et $Y = (y,0)$. Donc $X - Y = (x-y,0) \in \mathcal{R}$ et $X \times Y = (xy,0) \in \mathcal{R}$. Par suite $(\mathcal{R}, +, \times)$ est un anneau avec $\mathcal{R}^\times = \mathcal{R} \setminus \{0_\mathbb{D}\}$. C'est à dire $(\mathcal{R}, +, \times)$ est un corps.
2. Soit $y \in \mathbb{R}$ on a $J \times (y,0) = (0,1) \times (0,y) = (y,0)$.
3. Soit $Z = (x,y) \in \mathbb{D}$. On a $(x,y) = (x,0) + (0,y)$. D'après 2. on a $(0,y) = J \times (y,0)$. On pose $X = (x,0)$ et $Y = (y,0)$ on obtient

$$Z = X + J \times Y, \quad (X,Y) \in \mathcal{R}^2.$$

Pour l'unicité de l'écriture. On suppose que

$$Z = X + YJ = X' + Y'J; \quad (X,Y), (X',Y') \in \mathcal{R}^2.$$

Ainsi, $X - X' = (Y' - Y)J$ avec $(X - X', Y' - Y) \in \mathcal{R}^2$, puisque $\mathcal{R}$ est un sous-anneau de $\mathbb{D}$. Donc $X - X' = (x,0)$ et $(Y' - Y) = (y,0)$, avec $x, y \in \mathbb{R}$ ce qui implique d'après l'identité précédente que $(x,0) = (0,y)$; c'est à dire $x = y = 0$ et par suite $X = X'$ et $Y = Y'$.

IV-Éléments idempotents

$U = (2\ 1_\mathbb{D})^{-1}(1_\mathbb{D} + J)$ et $V = (2\ 1_\mathbb{D})^{-1}(1_\mathbb{D} - J)$
1. i) on a

$$\begin{aligned} U^2 &= (2\ 1_\mathbb{D})^{-2} \times (1_\mathbb{D} + J)^2 \\ &= (2\ 1_\mathbb{D})^{-2} \left(1_\mathbb{D} + 2J + J^2\right) \\ &= (2\ 1_\mathbb{D})^{-2} \times (21_\mathbb{D} + 2J) \quad (\text{car } J^2 = 1_\mathbb{D}) \\ &= (2\ 1_\mathbb{D})^{-1} \times (1_\mathbb{D} + J) \\ &= U^2 \end{aligned}$$

De même on démontre que $V^2 = V$. Pour le produit $U \times V$ on

$$\begin{aligned} U \times V &= (2\ 1_\mathbb{D})^{-2} \times (1_\mathbb{D} - J) \times (1_\mathbb{D} + J) \\ &= (2\ 1_\mathbb{D})^{-2} \times (1_\mathbb{D} - J^2) \\ &= (2\ 1_\mathbb{D})^{-2} \times 0_\mathbb{D} \\ &= 0_\mathbb{D}. \end{aligned}$$

ii) On a

$$\begin{aligned} U + V &= (2\ 1_\mathbb{D})^{-1} \times \Big((1_\mathbb{D} + J) + (1_\mathbb{D} - J)\Big) \\ &= (2\ 1_\mathbb{D})^{-1} \times (2\ 1_\mathbb{D}) \\ &= 1_\mathbb{D} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} U - V &= (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1} \times \Big((1_{\mathbb{D}} + J) - (1_{\mathbb{D}} - J)\Big) \\ &= (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1} \times (2J) \\ &= (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1} \times (2\ 1_{\mathbb{D}}) \times J \\ &= 1_{\mathbb{D}} \times J \\ &= J. \end{aligned}$$

iii) Soit $X \in \mathcal{R}$. Pour le premier point on a : $X = 0_{\mathbb{D}}$ implique $U \times 0_{\mathbb{D}} = 0_{\mathbb{D}}$. Réciproquement, si $U \times X = 0_{\mathbb{D}}$ alors on doit avoir $X \neq 0_{\mathbb{D}}$. Sinon, X est inversible (puisque $(\mathcal{R}, +, \times)$ est un corps **III**-1.). Ainsi, $U \times X = 0_{\mathbb{D}}$ implique $U \times X \times X^{-1} = U = 0_{\mathbb{D}}$. Ce qui est absurde.
Avec le même raisonnement on démontre le deuxième point.
2.Soit $D_U = \{U \times X : X \in \mathcal{R}\}$ et $D_V = \{V \times X : X \in \mathcal{R}\}$.
a. On a : D_U est une partie non vide de $\mathbb{D}$ et si $Z, W \in D_U$ alors $Z = U \times X$ et $W = U \times Y$, avec $X, Y \in \mathcal{R}$. Donc $Z - W = U \times (X - Y) \in D_U$ car $(X - Y) \in \mathcal{R}$, puisque c'est un sous-anneau de $\mathbb{D}$ et par conséquant D_U est un sous-groupe de $(\mathbb{D}, +)$. De même on démontre que D_V est aussi un sous-groupe de $(\mathbb{D}, +)$.
Montrons maintenant que $\mathbb{D}_U \cap D_V = \{0_{\mathbb{D}}\}$. Soit $Z \in D_U \cap D_V$, alors il existe $(X, Y) \in \mathcal{R}^2$: $Z = U \times X = V \times Y$. En multipliant Z par U on obtient $U \times X = 0_{\mathbb{D}}$ (car d'après **IV**-1-i) on a $U^2 = U$ et $U \times V = 0_{\mathbb{D}}$) ce qui implique d'après (iii) que $X = 0_{\mathbb{D}}$ c'est à dire $Z = 0_{\mathbb{D}}$. Par suite $D_U \cap D_V = \{0_{\mathbb{D}}\}$.
b. $D_U \cup D_V$ n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{D}, +)$. En effet, on a $U, V \in D_U \cup D_V$ et $U - V = J \notin D_U \cup D_V$.
D'ailleurs, on démontre que si H_1 et H_2 sont deux sous-groupes d'un groupe G alors, $H_1 \cup H_2$ est un sous-groupe de G si, et seulement si, $H_1 \subset H_2$ ou bien $H_2 \subset H_1$ (voir TD-LPC1, série 1, exercice 1.6). Cependant, $D_U \cup D_V$ n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{D}, +)$, puisque ni $D_U \subset D_V$ ni $D_V \subset D_U$ car $D_U \cap D_V = \{0_{\mathbb{D}}\}$.
3. Soit $Z = X + J \times Y$ avec $X, Y \in \mathcal{R}$.
a. Calcul de $\varphi_1(Z)$ et $\varphi_2(Z)$ pour $Z \in \{1, U, V, J\}$.
On a

$$\begin{aligned} 1_{\mathbb{D}} &= 1_{\mathbb{D}} + J \times 0_{\mathbb{D}} \\ U &= (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1} + J \times (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1} \\ V &= (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1} - J \times (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1} \\ J &= 0_{\mathbb{D}} + J \times 1_{\mathbb{D}} \end{aligned}$$

Donc

$$\varphi_1(1_{\mathbb{D}}) = 1_{\mathbb{D}};\ \varphi_1(U) = 1_{\mathbb{D}};\ \varphi_1(V) = 0_{\mathbb{D}};\ \varphi_1(J) = 1_{\mathbb{D}};$$

et

$$\varphi_2(1_{\mathbb{D}}) = 1_{\mathbb{D}};\ \varphi_2(U) = 0_{\mathbb{D}};\ \varphi_2(V) = 1_{\mathbb{D}};\ \varphi_2(J) = -1_{\mathbb{D}}.$$

b. D'après **IV**-1. ii), on a $1_{\mathbb{D}} = U + V$ et $J = U - V$. Donc,

$$\begin{aligned} Z &= X \times 1_{\mathbb{D}} + J \times Y \\ &= X \times (U+V) + (U-V) \times Y \\ &= (X+Y) \times U + (X-Y) \times V \\ &= \varphi_1(Z) \times U + \varphi_2(Z) \times V. \end{aligned}$$

c. C'est clair que φ_1 et φ_2 sont deux applications de $\mathbb{D}$ dans $\mathcal{R}$ car $X+Y, X-Y \in \mathcal{R}$ pour tout $(X,Y) \in \mathcal{R}^2$. D'autre part, on a $\varphi_1(1_{\mathbb{D}}) = \varphi_2(1_{\mathbb{D}}) = 1_{\mathbb{D}}$ et si $Z = X + J \times Y$, $Z' = X' + J \times Y'$ alors,

$$Z + Z' = X + X' + J \times (Y + Y')$$

et

$$Z \times Z' = X \times X' + Y \times Y' + J \times (X \times Y' + X' \times Y)$$

. Donc

$$\varphi_1(Z + Z') = \varphi_1(Z) + \varphi_1(Z'),\ \varphi_1(Z \times Z') = \varphi_1(Z) \times \varphi_1(Z'),$$

et

$$\varphi_2(Z + Z') = \varphi_2(Z) + \varphi_2(Z'),\ \varphi_2(Z \times Z') = \varphi_2(Z) \times \varphi_2(Z').$$

Par suite φ_1 et φ_2 sont des morphismes d'anneaux. Pour la sujectivité, pour tout $X \in \mathcal{R}$ on pose $Z = X + J \times 0_{\mathbb{D}}$ et on a $\varphi_1(Z) = \varphi_2(Z) = X$.
d. On a

$$\begin{aligned} ker(\varphi_1) &= \{Z = X + J \times Y;\ X, Y \in \mathcal{R} :\ \varphi_1(Z) = 0_{\mathbb{D}}\} \\ &= \{Z = X + J \times Y; X, Y \in \mathcal{R} :\ Y = -X\} \\ &= \{Z = X\,(1_{\mathbb{D}} - J) :\ X \in \mathcal{R}\} \\ &= \{Z = 2X \times (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1}\,(1_{\mathbb{D}} - J) :\ X \in \mathcal{R}\} \\ &= \{Z = Y \times V :\ Y \in \mathcal{R}\} \big(\text{ car par définition on : } V = (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1}\,(1_{\mathbb{D}} - J)\big) \\ &= D_V. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ker(\varphi_2) &= \{Z = X + J \times Y;\ X, Y \in \mathcal{R} :\ \varphi_2(Z) = 0_{\mathbb{D}}\} \\ &= \{Z = X + J \times Y; X, Y \in \mathcal{R} :\ Y = X\} \\ &= \{Z = X\,(1_{\mathbb{D}} + J) :\ X \in \mathcal{R}\} \\ &= \{Z = 2X \times (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1}\,(1_{\mathbb{D}} + J) :\ X \in \mathcal{R}\} \\ &= \{Z = Y \times U :\ Y \in \mathcal{R}\} \big(\text{ car par définition on : } U = (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1}\,(1_{\mathbb{D}} + J)\big) \\ &= D_U. \end{aligned}$$

Problème A.1.3

I- Structure de $\mathbb{A}$

1. $(A, +, \times)$ est un anneau commutatif avec $0_{\mathbb{A}} = (0, 0)$ et $1_{\mathbb{A}} = (1, 0)$.
2. Soit $Z = (x, y) \in \mathbb{A}$. Alors Z est inversible, si et seulement si, il existe un unique élément $Z' = (x', y') \in \mathbb{A} : Z \times Z' = 1_{\mathbb{A}}$ signifie que le système (S),

$$(S) \qquad \begin{cases} xx' & = 1 \\ yx' + xy' & = 0 \end{cases}$$

admet une solution unique (x', y'). C'est à dire $x^2 \neq 0$ équivaut à $x \neq 0$. Et dans ce cas on a $x' = \frac{x}{x^2 = \frac{1}{x}}$ et $y' = \frac{-y}{x^2}$. Par suite $\mathbb{A}^\times = \{Z = (x, y) : x \neq 0\}$ et si $Z = (x, y) \in \mathbb{A}^\times$ alors $Z^{-1} = (\frac{1}{x}, \frac{-y}{x^2})$.

II- Èléments niplotents

Soit $\mathcal{N} = \{Z \in \mathbb{A} : Z^2 = 0_{\mathbb{A}}\}$.
1. Soit $Z \in \mathcal{N}$ et$W \in \mathbb{A}$ alors $(Z \times W)^2 = Z^2 \times W^2 = 0_{\mathbb{A}} \times W^2 = 0_{\mathbb{A}}$. Donc $Z \times W \in \mathcal{N}$.
2. Soit $Z = (x, y) \in \mathbb{A}$. Alors $Z \in \mathbb{A}$ si, et seulement si, $Z^2 = 0_{\mathbb{A}}$ signifie que $x^2 = 0$ et $xy = 0$ équivaut à $Z = (0, y)$, $y \in \mathbb{R}$. Par suite $\mathcal{N} = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$.
3. On a $\mathcal{N} \neq \emptyset$. Soit $Z, W \in \mathcal{N}$ alors, il existe $(x, y) \in \mathbb{R}^2 : Z = (0, x)$ et $W = (0, y)$. Donc $Z - W = (0, x) - (0, y) = (0, x - y) \in \mathcal{N}$. Ce qui prouve que $\mathcal{N}$ est un sous-groupe de $(A, +)$.

III-Décomposition de $\mathbb{A}$

Soit $\mathcal{R} = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$.
1. On a : $\mathcal{R}$ est un sous-anneau de $\mathbb{A}$, puisque c'est une partie de $\mathbb{A}$ stable par soustraction et par multiplication et contenant l'unité $1_{\mathbb{A}}$. Donc $(\mathcal{R}, +, \times)$ est un anneau avec $\mathcal{R}^\times = \mathcal{R} \setminus \{0_{\mathbb{A}}\}$. Par conséquent, $(\mathcal{R}, +, \times)$ est un corps avec la même unité $1_{\mathbb{A}}$.
Montrons que $\mathcal{R} \cap \mathcal{N} = \{0_{\mathbb{A}}\}$. Soit $Z(x, y) \in \mathbb{A}$ alors, $Z \in \mathcal{R} \cap \mathcal{N}$ si, et sulement si, $y = 0$ et $x = 0$ signifie que $Z = (0, 0) = 0_{\mathbb{A}}$.
2. Soit $Z = (x, y) \in \mathbb{A}$. alors $Z = (x, 0) + (0, y)$. En posant $R = (x, 0)$ et $N = (0, y)$ on obtient

$$Z = R + N, \quad R \in \mathcal{R} \text{ et } N \in N.$$

Pour l'unicité de cette représentation, on suppose qu'il existe $R, R' \in \mathcal{R}$ et $N, N' \in \mathcal{N}$:

$$Z = R + N = R' + N'.$$

Donc $R - R' = N' - N$. Ainsi, puisque $\mathcal{R}$ et $\mathcal{N}$ sont deux sous-groupes de $(\mathbb{A}, +)$, on a $R - R', N' - N \in \mathcal{R} \cap \mathcal{N} = \{0_{\mathbb{A}}\}$ c'est à dire $R = R'$ et $N = N'$.

3. Soit $\xi = (0,1)$
a. On a : $Z \in \{\xi \times X : X \in \mathcal{R}\}$ si, et seulment si, il existe $x \in \mathbb{R} : Z = (0,1)\times(x,0) = (0,x)$ signifie que $Z \in \mathcal{N}$ (d'après **II**-2).
Soit $Z \in \mathbb{A}$. Alors (d'après **III**-2 et 3.a.), on en déduit que Z s'écrit d'une manière unique sous la forme

$$Z = X + \xi \times Y, \quad (X,Y) \in \mathcal{R}^2.$$

c. Soit $Z = (x,y) \in \mathbb{A}$ on

$$Z = (x,0) + \xi \times (y,0) = X + \xi \times Y.$$

On a $(x,0),(y,0) \in \mathcal{R}$ et donc de l'unicité de la représentation on en déduit que $X = (x,0)$. Par ailleurs, on sait (d'après **I**-2), que $Z \in \mathbb{A}^\times$ si, et seulement si, $x \neq 0$ signifie que $X \neq 0_{\mathbb{A}}$.
4. Soit l'application f définie pour tout $X \in \mathcal{R}$ par : $f(X) = 1_{\mathbb{A}} + \xi \times X$.
a. Soit $X \in \mathcal{R}$. Comme $1_{\mathbb{A}} \neq 0_{\mathbb{A}}$, alors d'après 3.c., $f(X) \in \mathbb{A}^\times$
b. On a :
• f est une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{A}^\times$
• Soit $(X,Y) \in \mathcal{R}^2$. On a

$$\begin{aligned} f(X) \times f(Y) &= (1_{\mathbb{A}} + \xi \times X) \times (1_{\mathbb{A}} + \xi \times Y) \\ &= \left(1_{\mathbb{A}} + \xi \times (X+Y) + \xi^2 \times (X \times Y)\right) \\ &= (1_{\mathbb{A}} + \xi \times (X+Y)) \ \ (\text{car} \ \ \xi^2 = 0_{\mathbb{A}}) \\ &= f(X+Y). \end{aligned}$$

• On a

$$\begin{aligned} ker(f) &= \{X \in \mathcal{R} : f(X) = 1_{\mathbb{A}}\} \\ &= \{X \in \mathcal{R} : \xi \times X = 0_{\mathbb{A}}\} \\ &= \{0_{\mathbb{A}}\}. \end{aligned}$$

Donc le morphisme f est injectif.
c. Puisque f est un morphisme du groupe additif $\mathcal{R}$ dans le groupe multiplicatif $\mathbb{A}^\times$ alors pour tout $X \in \mathcal{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$ on a $f(nX) = (f(X))^n$. C'est à dire

$$1_{\mathbb{A}} + n(\xi \times X) = (1_{\mathbb{A}} + \xi \times (nX)) = (1_{\mathbb{A}} + \xi \times X)^n.$$

Annexe B

Examen Session Janvier 2022

Soit $\mathbb{D} = \mathbb{R}^2$ muni de deux lois de composition internes définies par :

$$\begin{aligned}(x,y)+(x',y') &= (x+x',y+y')\,,\\ (x,y)\times(x',y') &= (xx',yy')\,.\end{aligned}$$

I-Structure de $\mathbb{D}$

1. Montrer que $(\mathbb{D},+,\times)$ est un anneau commutatif avec $0_{\mathbb{D}} = (0,0)$ et $1_{\mathbb{D}} = (1,1)$.
2. Montrer que $\mathbb{D}^\times = \{Z = (x,y) \in \mathbb{D} : x \neq 0 \text{ et } y \neq 0\}$ et déterminer Z^{-1} pour $Z \in \mathbb{D}^\times$.
3. L'anneau $\mathbb{D}$ est-il un corps ?
4. Soit $\mathcal{R}$ la partie de $\mathbb{D}$ définie par $\mathcal{R} = \{(x,x) : x \in \mathbb{R}\}$.
   a. Montrer que $\mathcal{R}$ est un sous-anneau de $\mathbb{D}$ et que $(\mathcal{R},+,\times)$ est un corps.
   b. Soit l'application $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{R}$ définie par $f(x) = (x,x)$.
   Montrer que f est un isomporphisme d'anneaux.

II- Racines carrées de l'unité

Soit G la partie de $\mathbb{D}$ définie par

$$G = \{Z \in \mathbb{D} : Z^2 = 1_{\mathbb{D}}\}.$$

1. Montrer que si $Z \in G$ alors Z est inversible et $Z^{-1} = Z$.
2. En déduire que G est un sous-groupe de $\mathbb{D}^\times$.
3. Montrer que $G = \{1_{\mathbb{D}}, -1_{\mathbb{D}}, J, -J\}$, où $J = (1,-1)$.
4. Soit l'application φ qui à $Z = (x,y)$ associe $\varphi(Z) = (|x|,|y|)$.
   a. Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{D}^\times$ et que $\varphi \circ \varphi = \varphi$.
   b. En déduire que pour tout $Z \in \mathbb{D}^\times$ on a $Z^{-1}\varphi(Z) \in ker(\varphi)$.

c. Montrer que $ker(\varphi) = G$ et $Im(\varphi) = \{(x, y) \in \mathbb{D} : x > 0 \text{ et } y > 0\}$

III- Décompositions de $\mathbb{D}$

On rappelle que $\mathcal{R}$ désigne le sous-anneau de $\mathbb{D}$ définie dans **I**-4 et $J = (1, -1)$.

Soit $U = (1, 0)$ et $V = (0, 1)$.

1. Établir les proprietés suivantes :

   (i) $U^2 = U\,; \quad V^2 = V\,; \quad UV = 0_{\mathbb{D}}$.

   (ii) $U + V = 1_{\mathbb{D}}\,; \quad U - V = J$.

   (iii) Si $X, Y \in \mathcal{R}$ alors $XU = YV$ si, et seulement si, $X = 0_{\mathbb{D}}$ et $Y = 0_{\mathbb{D}}$.

2. Soit $Z \in \mathbb{D}$.

   a. Montrer que Z s'écrit d'une manière unique sous la forme

   $$Z = XU + YV; \quad X, Y \in \mathcal{R}.$$

   b. Soit $Z = XU + YV$ avec $X, Y \in \mathcal{R}$. On pose

   $$A = (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1}(X + Y) \text{ et } B = (2\ 1_{\mathbb{D}})^{-1}(X - Y).$$

   Montrer que $A, B \in \mathcal{R}$ et que Z s'écrit sous la forme

   $$Z = A + BJ.$$

IV-Conjugué d'un élément de $\mathbb{D}$

Soit $Z = XU + YV$, $X, Y \in \mathcal{R}$. On définit le conjugué de Z par :

$$\bar{Z} = \overline{XU + YV} = YU + XV.$$

1. Déterminer $\bar{U}$, $\bar{V}$, $\bar{J}$ et $\bar{X}$ pour tout $X \in \mathcal{R}$.
2. Soit l'application σ de $\mathbb{D}$ dans $\mathbb{D}$ définie par $\sigma(Z) = \bar{Z}$.

   a. Montrer que σ est un automorphisme de l'anneau $\mathbb{D}$.

   b. Soit $Z = A + BJ$, $A, B \in \mathcal{R}$. Établir que :

   (i) $\bar{Z} = A - BJ\,;$

   (ii) $Z\bar{Z} = A^2 - B^2\,;$

   (iii) $Z + \bar{Z} = 2A$ et $Z - \bar{Z} = 2JB$.